

Stabilité des stocks

Votre Nom

29 juin 2026

Chapitre 1

Stabilité des stocks

1.1 Introduction

L'objectif scientifique de ce chapitre est d'étudier la dynamique des stocks de biens, de réserves ou de liquidités et leur rôle dans la stabilité macroéconomique. Mathématiquement, il s'agit d'un problème classique de systèmes dynamiques de stockage et de théorie du contrôle des inventaires.

Les questions centrales abordées sont :

1. Comment modéliser l'évolution d'un stock soumis à des flux d'entrée (production) et de sortie (consommation) ?
2. Quelles sont les conditions de stabilité et de convergence du stock vers son équilibre ?
3. Quel est le rôle des stocks comme amortisseurs de chocs économiques ?
4. Existe-t-il un seuil critique en dessous duquel le système perd sa résilience ?

La contribution originale de ce chapitre réside dans :

1. La formalisation de la dynamique des stocks comme un système différentiel linéaire ;
2. La démonstration de la conservation, de la positivité et de la stabilité ;
3. L'identification d'un seuil critique S_c pour la résilience du système ;
4. L'utilisation de fonctions de Lyapunov pour la stabilité globale.

1.2 Variable d'état

Définition 1.2.1 (Stock). On note $S(t) \geq 0$ le niveau du stock à l'instant t . Le stock peut représenter :

- Des biens physiques (matières premières, produits finis) ;
- Des réserves stratégiques (alimentaires, énergétiques) ;
- Des stocks monétaires (réserves bancaires) ;
- Des réserves de change.

Hypothèse 1.2.2 (Équation fondamentale). On suppose que l'évolution du stock est régie par :

$$\dot{S} = P(t) - C(t)$$

où :

- $P(t) \geq 0$ est le flux d'entrée (production, approvisionnement) ;
- $C(t) \geq 0$ est le flux de sortie (consommation, utilisation).

Remarque 1.2.3. Les dimensions sont cohérentes :

$$[S] = \text{unités}, \quad [P] = [C] = \frac{\text{unités}}{\text{temps}}.$$

L'équation $\dot{S} = P - C$ est donc homogène.

Théorème 1.2.4 (Conservation du stock). *Pour tout $t_0 < t_1$, on a :*

$$S(t_1) - S(t_0) = \int_{t_0}^{t_1} (P(t) - C(t)) dt.$$

Démonstration. Par intégration de l'équation différentielle $\dot{S} = P - C$ entre t_0 et t_1 :

$$S(t_1) - S(t_0) = \int_{t_0}^{t_1} \dot{S}(t) dt = \int_{t_0}^{t_1} (P(t) - C(t)) dt.$$

□

Interprétation économique 1.2.5. Le stock est l'intégrale cumulée des excédents de production sur la consommation. Il s'agit d'une identité comptable fondamentale.

1.3 Théorème de positivité

Théorème 1.3.1 (Positivité du stock). *Supposons $S(0) \geq 0$ et $C(t) = 0$ si $S(t) = 0$. Alors :*

$$S(t) \geq 0 \quad \forall t \geq 0.$$

Démonstration. Sur la frontière $S = 0$, on a :

$$\dot{S} = P(t) - 0 = P(t) \geq 0.$$

L'orthant positif est donc invariant. Le stock ne peut pas devenir négatif.

□

Interprétation économique 1.3.2. Un stock ne peut être négatif. La consommation s'arrête lorsque le stock est épuisé.

1.4 Stock d'équilibre

Théorème 1.4.1 (Équilibre des flux). *Le stock est constant si et seulement si :*

$$P^* = C^*.$$

Démonstration. À l'équilibre, $\dot{S} = 0$. L'équation $\dot{S} = P^* - C^* = 0$ donne $P^* = C^*$.

□

Interprétation économique 1.4.2. Une économie soutenable produit autant qu'elle consomme. Si la production dépasse la consommation, le stock s'accumule. Inversement, si la consommation dépasse la production, le stock s'épuise.

1.5 Modèle linéaire

Hypothèse 1.5.1 (Consommation proportionnelle). On suppose que la consommation est proportionnelle au stock :

$$C = \alpha S$$

avec $\alpha > 0$.

Interprétation économique 1.5.2. Plus le stock est élevé, plus la consommation est importante. Cela correspond à une hypothèse de comportement rationnel : les agents consomment davantage lorsqu'ils ont plus de ressources disponibles.

Théorème 1.5.3 (Équation du stock). *Sous l'hypothèse 1.5.1, l'évolution du stock est donnée par :*

$$\dot{S} = P - \alpha S.$$

Démonstration. En substituant $C = \alpha S$ dans $\dot{S} = P - C$. □

Théorème 1.5.4 (Existence de l'équilibre). *L'équilibre du stock est :*

$$S^* = \frac{P}{\alpha}.$$

Démonstration. À l'équilibre, $\dot{S} = 0$. L'équation $P - \alpha S^* = 0$ donne $S^* = P/\alpha$. □

Théorème 1.5.5 (Stabilité locale). *L'équilibre S^* est asymptotiquement stable si $\alpha > 0$.*

Démonstration. La linéarisation autour de l'équilibre donne :

$$\dot{S} = -\alpha(S - S^*).$$

La valeur propre est $\lambda = -\alpha < 0$. Par conséquent, $S(t) \rightarrow S^*$. □

1.6 Théorème de convergence exponentielle

Théorème 1.6.1 (Convergence exponentielle). *Pour $\alpha > 0$, on a :*

$$S(t) \rightarrow S^* \quad (t \rightarrow \infty)$$

avec :

$$|S(t) - S^*| \leq |S(0) - S^*|e^{-\alpha t}.$$

Démonstration. La solution de l'équation différentielle $\dot{S} = -\alpha(S - S^*)$ est :

$$S(t) = S^* + (S(0) - S^*)e^{-\alpha t}.$$

L'inégalité découle directement de cette expression. □

1.7 Théorème de monotonie

Théorème 1.7.1 (Monotonie des paramètres). *On a :*

$$\boxed{\frac{\partial S^*}{\partial P} = \frac{1}{\alpha} > 0}$$

et

$$\boxed{\frac{\partial S^*}{\partial \alpha} = -\frac{P}{\alpha^2} < 0}.$$

Démonstration. Par dérivation directe de $S^* = P/\alpha$. □

Interprétation économique 1.7.2. — Une production plus élevée P augmente le stock d'équilibre ;

— Une consommation plus rapide α le réduit.

1.8 Théorème de bornitude

Théorème 1.8.1 (Bornitude du stock). *Supposons que $0 \leq P(t) \leq P_{\max}$. Alors :*

$$\boxed{0 \leq S(t) \leq \max \left(S(0), \frac{P_{\max}}{\alpha} \right)}.$$

Démonstration. Par comparaison différentielle. L'inégalité $\dot{S} \leq P_{\max} - \alpha S$ donne une borne supérieure. La borne inférieure est garantie par le Théorème 1.3.1. □

Interprétation économique 1.8.2. Le stock ne peut croître indéfiniment si les flux entrants sont bornés. Cette propriété est fondamentale pour la stabilité des systèmes de stockage.

1.9 Théorème du seuil critique

Définition 1.9.1 (Seuil critique). On définit $S_c > 0$ comme le stock minimal en dessous duquel le système perd sa résilience.

Théorème 1.9.2 (Seuil critique de résilience). *Si $S(t) < S_c$, alors le système perd sa résilience et devient vulnérable aux chocs.*

Démonstration. La résilience du système dépend de la capacité à absorber les chocs. Si le stock est trop faible, une perturbation (baisse de production ou hausse de consommation) peut conduire à un épuisement complet du stock. Mathématiquement, la marge de manœuvre $S - S_c$ devient négative. □

Interprétation économique 1.9.3. Exemples de seuils critiques :

- Réserves alimentaires minimales pour éviter la famine ;
- Réserves bancaires minimales pour éviter une crise de liquidité ;
- Stocks énergétiques minimaux pour assurer la continuité des approvisionnements.

1.10 Théorème de résilience

Théorème 1.10.1 (Résilience du stock). *Le temps caractéristique de retour à l'équilibre est :*

$$\tau = \frac{1}{\alpha}.$$

Démonstration. La solution exponentielle $S(t) = S^* + (S(0) - S^*)e^{-\alpha t}$ possède le temps caractéristique $\tau = 1/\alpha$. $\square$

Interprétation économique 1.10.2. Plus α est grand (consommation rapide), plus le système est réactif. Mais une consommation rapide peut aussi rendre le système plus vulnérable aux chocs si α est trop élevé.

1.11 Théorème de Lyapunov

Théorème 1.11.1 (Fonction de Lyapunov pour le stock). *Considérons $V(S) = \frac{1}{2}(S - S^*)^2$. Si $\alpha > 0$, alors :*

$$\dot{V}(S) < 0 \quad \text{pour } S \neq S^*.$$

Démonstration. On calcule :

$$\dot{V} = (S - S^*)\dot{S} = (S - S^*)[-\alpha(S - S^*)] = -\alpha(S - S^*)^2 < 0.$$

$\square$

Corollaire 1.11.2. *L'équilibre S^* est globalement asymptotiquement stable.*

1.12 Théorème de robustesse

Théorème 1.12.1 (Robustesse aux perturbations paramétriques). *Considérons une perturbation du taux de consommation :*

$$\dot{S} = P - (\alpha + \delta)S,$$

avec $|\delta| \leq \varepsilon$. *Le système reste stable si :*

$$\alpha > \varepsilon.$$

Démonstration. La valeur propre est $\lambda = -(\alpha + \delta)$. Le pire cas est $\delta = -\varepsilon$. La stabilité exige $\alpha - \varepsilon > 0$, soit $\alpha > \varepsilon$. $\square$

Interprétation économique 1.12.2. Une marge de sécurité sur le taux de consommation α est nécessaire pour garantir la robustesse du système face aux incertitudes.

1.13 Théorème de stabilité globale

Théorème 1.13.1 (Stabilité globale des stocks). *Supposons que :*

1. $P(t)$ est borné ;
2. $\alpha > 0$.

Alors $S(t)$ est globalement borné et converge vers un attracteur compact.

Démonstration. La bornitude découle du Théorème 1.8.1. La convergence vers l'équilibre S^* est garantie par le Théorème 1.11.1. $\square$

1.14 Synthèse des résultats du chapitre

Le tableau 1.1 récapitule les principaux théorèmes démontrés dans ce chapitre.

TABLE 1.1 – Récapitulatif des résultats du Chapitre 12

Théorème	Résultat	Interprétation économique
1.2.4	$S(t_1) - S(t_0) = \int (P - C)dt$	Identité comptable fondamentale.
1.3.1	$S(t) \geq 0$	Le stock ne peut être négatif.
1.4.1	$P^* = C^*$	Condition d'équilibre des flux.
1.5.4	$S^* = P/\alpha$	Équilibre du stock.
1.5.5	Stabilité si $\alpha > 0$	Le stock converge vers l'équilibre.
1.6.1	$S(t) \rightarrow S^*$ exponentiellement	Convergence exponentielle.
1.7.1	$\partial S^*/\partial P > 0, \partial S^*/\partial \alpha < 0$	Monotonie de l'équilibre.
1.8.1	$0 \leq S(t) \leq S_{\max}$	Bornitude du stock.
1.9.2	Perte de résilience si $S < S_c$	Seuil critique.
1.10.1	$\tau = 1/\alpha$	Temps de récupération.
1.11.1	$\dot{V} < 0$	Stabilité globale.
1.12.1	$\alpha > \varepsilon$	Robustesse paramétrique.
1.13.1	Attracteur compact	Stabilité globale.

1.15 Conclusion du chapitre

La stabilité des stocks constitue un problème fondamental de dynamique économique. Les principales contributions de ce chapitre sont :

1. La formalisation de la dynamique des stocks comme un système différentiel linéaire ;
2. La démonstration de la conservation comptable et de la positivité ;
3. L'identification de l'équilibre $S^* = P/\alpha$ et de sa stabilité ;
4. La preuve de la convergence exponentielle ;
5. L'identification d'un seuil critique S_c pour la résilience ;
6. L'utilisation de fonctions de Lyapunov pour la stabilité globale ;
7. La démonstration de la robustesse paramétrique.

Le système est naturellement stable lorsque :

- Les flux de production sont bornés ;
- Les mécanismes de consommation introduisent une rétroaction négative ($\alpha > 0$) ;
- Les stocks restent au-dessus du seuil critique S_c .

Ce chapitre prépare naturellement le Chapitre 13, **Théorie de l'utilité**, où l'on introduira le comportement microéconomique des agents et les fondements de la décision individuelle.